

Fiche 7

Corrigé des exercices

Chapitre 2- Fiche 2

Généralités sur les suites - Définir une suite réelle - Corrigé des exercices

Suites définies explicitement

Exercice 107. Pour chacune des suites (u_n) définies sur $\mathbb{N}$, calculer u_0, u_1, u_2, u_3, u_4 et u_{10} .

a. $u_n = 4n + 5$

b. $u_n = n^2$

c. $u_n = (-2)^n$

d. $u_n = \frac{n-1}{n+2}$

Corrigé :

a. $u_n = 4n + 5$

Calcul de u_0, u_1, u_2, u_3, u_4 et u_{10}

$u_0 = 4 \times 0 + 5 = 5$

$u_1 = 4 \times 1 + 5 = 9$

$u_2 = 4 \times 2 + 5 = 13$

$u_3 = 4 \times 3 + 5 = 17$

$u_4 = 4 \times 4 + 5 = 21$

$u_{10} = 4 \times 10 + 5 = 45$

b. $u_n = n^2$

Calcul de u_0, u_1, u_2, u_3, u_4 et u_{10}

$u_0 = 0^2 = 0$

$u_1 = 1^2 = 1$

$u_2 = 2^2 = 4$

$u_3 = 3^2 = 9$

$u_4 = 4^2 = 16$

$u_{10} = 10^2 = 100$

c. $u_n = (-2)^n$

Calcul de u_0, u_1, u_2, u_3, u_4 et u_{10}

$u_0 = (-2)^0 = 1$

$u_1 = (-2)^1 = -2$

$u_2 = (-2)^2 = 4$

$u_3 = (-2)^3 = -8$

$u_4 = (-2)^4 = 16$

$u_{10} = (-2)^{10} = 1024$

d. $u_n = \frac{n-1}{n+2}$

Calcul de u_0, u_1, u_2, u_3, u_4 et u_{10}

$u_0 = \frac{0-1}{0+2} = -\frac{1}{2}$

$u_1 = \frac{1-1}{1+2} = 0$

$u_2 = \frac{2-1}{2+2} = \frac{1}{4}$

$u_3 = \frac{3-1}{3+2} = \frac{2}{5}$

$u_4 = \frac{4-1}{4+2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

$u_{10} = \frac{10-1}{10+2} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$

Exercice 108. Pour chacune des suites (u_n) définies sur $\mathbb{N}$, calculer u_0 , u_1 , u_2 , u_3 et u_4 . On donnera les valeurs exactes ou arrondies au centième si nécessaire.

a. $u_n = 4^n - 3n$

b. $u_n = 1,05^n$

c. $u_n = n^2 - 5n + 4$

d. $u_n = 2 + (-1)^n$

Corrigé :

a. $u_n = 4^n - 3n$

Calcul de u_0, u_1, u_2, u_3, u_4

$u_0 = 4^0 - 3 \times 0 = 1$

$u_1 = 4^1 - 3 \times 1 = 1$

$u_2 = 4^2 - 3 \times 2 = 10$

$u_3 = 4^3 - 3 \times 3 = 55$

$u_4 = 4^4 - 3 \times 4 = 244$

b. $u_n = 1,05^n$

Calcul de u_0, u_1, u_2, u_3, u_4

$u_0 = 1,05^0 = 1$

$u_1 = 1,05^1 = 1,05$

$u_2 = 1,05^2 = 1,1025$

$u_3 = 1,05^3 = 1,157625$

$u_4 = 1,05^4 = 1,21550625$

c. $u_n = n^2 - 5n + 4$

Calcul de u_0, u_1, u_2, u_3, u_4

$u_0 = 0^2 - 5 \times 0 + 4 = 4$

$u_1 = 1^2 - 5 \times 1 + 4 = 0$

$u_2 = 2^2 - 5 \times 2 + 4 = -2$

$u_3 = 3^2 - 5 \times 3 + 4 = -2$

$u_4 = 4^2 - 5 \times 4 + 4 = 0$

d. $u_n = 2 + (-1)^n$

Calcul de u_0, u_1, u_2, u_3, u_4

$u_0 = 2 + (-1)^0 = 3$

$u_1 = 2 + (-1)^1 = 1$

$u_2 = 2 + (-1)^2 = 3$

$u_3 = 2 + (-1)^3 = 1$

$u_4 = 2 + (-1)^4 = 3$

Exercice 109. Dans chacun des cas suivants, exprimer u_{n+1} et u_{n-1} en fonction de n avec, pour tout $n \geq 0$:

a. $u_n = 4n + 2$

b. $u_n = n^2 + 4n$

c. $u_n = (-1)^n$

d. $u_n = 2^{n-1}$

Corrigé :

a. $u_n = 4n + 2$

Soit n un entier naturel,

$$u_{n+1} = 4(n+1) + 2$$

$$= 4n + 4 + 2$$

$$= 4n + 6$$

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 1,

$$u_{n-1} = 4(n-1) + 2$$

$$= 4n - 4 + 2$$

$$= 4n - 2$$

b. $u_n = n^2 + 4n$

Soit n un entier naturel,

$$u_{n+1} = (n+1)^2 + 4(n+1)$$

$$= n^2 + 2n + 1 + 4n + 4$$

$$= n^2 + 6n + 5$$

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 1,

$$u_{n-1} = (n-1)^2 + 4(n-1)$$

$$= n^2 - 2n + 1 + 4n - 4$$

$$= n^2 + 2n - 3$$

c. $u_n = (-1)^n$

Soit n un entier naturel,

$$u_{n+1} = (-1)^{n+1}$$

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 1,

$$u_{n-1} = (-1)^{n-1}$$

d. $u_n = 2^{n-1}$

Soit n un entier naturel,

$$u_{n+1} = 2^{n+1-1} = 2^n$$

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 1,

$$u_{n-1} = 2^{n-1-1} = 2^{n-2}$$

Exercice 110. Soit $(v_n)_{n \geq 0}$ la suite définie pour tout $n \geq 0$ par $v_n = n^2 + 2n$.

Exprimer v_{n+1} , v_{2n} et v_{n+4} en fonction de n .

Corrigé :

Soit n un entier naturel,

$$\begin{aligned}v_{n+1} &= (n+1)^2 + 2(n+1) \\&= n^2 + 2n + 1 + 2n + 2 \\&= n^2 + 4n + 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}v_{2n} &= (2n)^2 + 2(2n) \\&= 4n^2 + 4n\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}v_{n+4} &= (n+4)^2 + 2(n+4) \\&= n^2 + 8n + 16 + 2n + 8 \\&= n^2 + 10n + 24\end{aligned}$$

Exercice 111. Dans chacun des cas suivants, préciser à partir de quel rang la suite de terme général u_n est définie.

- | | |
|--|---|
| <p>a. $u_n = \sqrt{2n-7}$</p> <p>b. $u_n = \frac{n+1}{n-5}$</p> <p>c. $u_n = \sqrt{(n+4)(n-3)}$</p> | <p>d. $u_n = \frac{n-6}{n^2-2001}$</p> <p>e. $u_n = \frac{1}{3^n-3}$</p> <p>f. $u_n = \sqrt{2^n-1000}$</p> |
|--|---|

Corrigé :

- a. $u_n = \sqrt{2n-7}$
 Soit n un entier naturel,
 u_n existe si, et seulement si $2n-7 \geq 0$.
 si, et seulement si $n \geq \frac{7}{2}$.
 si, et seulement si $n \geq 3,5$.
 si, et seulement si $n \geq 4$.
 La suite (u_n) est définie à partir du rang 4.
- b. $u_n = \frac{n+1}{n-5}$
 Soit n un entier naturel,
 u_n existe si, et seulement si $2n-7 \geq 0$.
 si, et seulement si $n-5 \neq 0$.
 si, et seulement si $n \neq 5$.
 La suite (u_n) est définie à partir du rang 6.
- c. $u_n = \sqrt{(n+4)(n-3)}$
 Soit n un entier naturel,
 u_n existe si, et seulement si $(n+4)(n-3) \geq 0$.
 Faisons un tableau de signe :

x	$-\infty$	-4	3	$+\infty$
$(x+4)$		$-$	0	$+$
$(x-3)$		$-$	$-$	0
$(x-1)(x-3)$		$+$	0	$+$

Ainsi la suite (u_n) est définie à partir du rang 3.

- d. $u_n = \frac{n-6}{n^2-2001}$
 Soit n un entier naturel,
 u_n existe si, et seulement si $n^2-2001 \neq 0$.
 si, et seulement si $n \neq \sqrt{2001}$.
 Or $\sqrt{2001}$ n'est pas un entier naturel, donc, quel que soit l'entier naturel n , $n \neq \sqrt{2001}$.
 Ainsi la suite (u_n) est définie à partir du rang 0.
- e. $u_n = \frac{1}{3^n-3}$
 Soit n un entier naturel,
 u_n existe si, et seulement si $3^n-3 \neq 0$.
 si, et seulement si $3^n \neq 3$.
 si, et seulement si $n \neq 1$.
 Ainsi la suite (u_n) est définie à partir du rang 2.

f. $u_n = \sqrt{2^n - 1000}$

Soit n un entier naturel,

u_n existe si, et seulement si $2^n - 1000 \geq 0$.

si, et seulement si $2^n \geq 1000$.

or $2^9 = 512$ et $2^{10} = 1024$ Ainsi la suite (u_n) est définie à partir du rang 10.

Exercice 112. La suite (u_n) est définie pour tout $n \geq 0$ par $u_n = n^3 - 6n^2 + 12n - 8$.

Exprimer u_{n+2} en fonction de n .

Corrigé :

$$\begin{aligned}u_{n+2} &= (n+2)^3 - 6(n+2)^2 + 12(n+2) - 8 \\&= (n+2)^2(n+2) - 6(n+2)^2 + 12(n+2) - 8 \\&= (n^2 + 4n + 4)(n+2) - 6(n^2 + 4n + 4) + 12n + 24 - 8 \\&= n^3 + 4n^2 + 4n + 2n^2 + 8n + 8 - 6n^2 - 24n - 24 + 12n + 24 - 8 \\&= n^3\end{aligned}$$

Exercice 113. Si pour tout entier n , $u_{n+1} = 2^{3n+2}$, que vaut u_n pour $n \geq 1$?

Corrigé :

Pour $n \geq 1$,

$$u_n = 2^{3(n-1)+2} = 2^{3n-1}$$

Exercice 114. La suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est définie par :

$$u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}.$$

Calculer la somme $u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{2024}$.

Corrigé :

Notons S la somme cherchée.

$$S = \sqrt{1} - \sqrt{0} + \sqrt{2} - \sqrt{1} + \sqrt{3} - \sqrt{2} + \sqrt{4} + \dots + \sqrt{2025} - \sqrt{2024}$$

$$S = \sqrt{2025} - \sqrt{0}$$

$$S = 45.$$

Exercice 115. La suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est définie par :

$$u_n = n + (n + 1) + (n + 2) + \cdots + (2n)$$

1. Combien de termes comporte cette somme?
2. Exprimer u_{n+1} en fonction de n .

Corrigé :

1. Combien de termes comporte cette somme?

$$u_n = (n + 0) + (n + 1) + (n + 2) + \cdots + (n + n).$$

cette somme possède $n + 1$ termes.

2. Exprimer u_{n+1} en fonction de n .

$$u_n = (n + 1) + (n + 2) + \cdots + (2n + 2)$$

Exercice 116. On considère les suites (u_n) et (v_n) définies pour $n \geq 1$ par : $u_n = \frac{1}{n}$ et $v_n = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{n}$

1. Calculer les six premiers termes des suites (u_n) et (v_n) .
2. Est-il honnête de présenter la suite (v_n) par ses six premiers termes ?

Corrigé :

1. Calculer les six premiers termes des suites (u_n) et (v_n) .

$$u_1 = 1, u_2 = \frac{1}{2}, u_3 = \frac{1}{3}, u_4 = \frac{1}{4}, u_5 = \frac{1}{5}, u_6 = \frac{1}{6}$$

$$v_1 = 1, v_2 = \frac{1}{2}, v_3 = \frac{1}{3}, v_4 = \frac{1}{4}, v_5 = \frac{1}{5}, v_6 = \frac{1}{6}$$

2. Est-il honnête de présenter la suite (v_n) par ses six premiers termes ? Présenter (v_n) par les six premiers termes pour laisser penser que la formule explicite de la suite (v_n) est $v_n = \frac{1}{n}$ alors que $v_7 \neq \frac{1}{7}$.

Exercice 117. La suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est définie par son terme général :

$$u_n = \frac{n^4 - 2n^3 + 11n^2 + 14n + 24}{24}.$$

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 .
2. Conjecturer une autre formule explicite pour u_n .
3. Calculer u_5 et u_6 . La formule conjecturée est-elle exacte?

Corrigé :

1. Calcul de u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 .

- $u_0 = 1$
- $u_1 = \frac{1 - 2 + 11 + 14 + 24}{24} = \frac{48}{24} = 2$
- $u_2 = \frac{16 - 2 \times 8 + 11 \times 4 + 28 + 24}{24} = \frac{24 \times 4}{24} = 4$
- $u_3 = \frac{81 - 2 \times 27 + 11 \times 9 + 14 \times 3 + 24}{24} = \frac{192}{24} = 8$
- $u_4 = \frac{256 - 2 \times 64 + 11 \times 16 + 14 \times 4 + 24}{24} = \frac{384}{24} = 16$

2. Conjecturer une autre formule explicite pour u_n .
On conjecture que pour tout $n \geq 0$, $u_n = 2^n$.
3. Calculer u_5 et u_6 . La formule conjecturée est-elle exacte? $u_5 = 31$ et $u_6 = 57$.
La conjecture s'avère incorrecte.

Attention :

Les deux derniers exercices doivent nous alerter sur un point essentiel : la donnée des premiers termes d'une suite peut permettre des conjectures, mais ne démontre rien concernant son terme général, son comportement global, etc.

Suites récurrentes

Exercice 118. Donner les valeurs de u_1, u_2, u_3, u_4 et u_5 .

- a. $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 4u_n - 2 \quad ; n \geq 0 \end{cases}$
- b. $\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = -u_n + 4 \quad ; n \geq 0 \end{cases}$
- c. $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = u_n^2 + \frac{3}{n+1} \quad ; n \geq 0 \end{cases}$

Corrigé :

- a. $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 4u_n - 2 \quad ; n \geq 0 \end{cases}$
 $u_1 = 4 \times u_0 - 2 = 4 \times 2 - 2 = 6$
 $u_2 = 4 \times u_1 - 2 = 4 \times 6 - 2 = 22$
 $u_3 = 4 \times u_2 - 2 = 4 \times 22 - 2 = 86$
 $u_4 = 4 \times u_3 - 2 = 4 \times 86 - 2 = 342$
 $u_5 = 4 \times u_4 - 2 = 4 \times 342 - 2 = 1366$

$$\text{b. } \begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = -u_n + 4 \quad ; n \geq 0 \end{cases}$$

$$u_1 = -u_0 + 4 = -3 + 4 = 1$$

$$u_2 = -u_1 + 4 = -1 + 4 = 3$$

$$u_3 = -u_2 + 4 = -3 + 4 = 1$$

$$u_4 = -u_3 + 4 = -1 + 4 = 3$$

$$u_5 = -u_4 + 4 = -3 + 4 = 1$$

$$\text{c. } \begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = u_n^2 + \frac{3}{n+1} \quad ; n \geq 0 \end{cases}$$

$$u_1 = u_0^2 + \frac{3}{0+1} = 0 + 3 = 3$$

$$u_2 = u_1^2 + \frac{3}{1+1} = 3^2 + \frac{3}{2} = \frac{21}{2}$$

$$u_3 = u_2^2 + \frac{3}{2+1} = \left(\frac{21}{2}\right)^2 + \frac{3}{3} = 111,25$$

$$u_4 = u_3^2 + \frac{3}{3+1} = 111,25^2 + \frac{3}{4} = 12377,3125$$

$$u_5 = u_4^2 + \frac{3}{4+1} = 12377,3125^2 + \frac{3}{5} = 153197865$$

Exercice 119. Donner les valeurs de u_1 , u_2 , u_3 , u_4 et u_5 .

$$\text{a. } \begin{cases} u_0 = 2 \\ u_n = 2u_{n-1} \quad ; n \geq 1 \end{cases}$$

$$\text{b. } \begin{cases} u_0 = -1 \\ u_n = 4u_{n-1} + 2n \quad ; n \geq 1 \end{cases}$$

$$\text{c. } \begin{cases} u_0 = 3 \\ u_n = 2u_{n-1} - 3 \quad ; n \geq 1 \end{cases}$$

Corrigé :

$$\text{a. } \begin{cases} u_0 = 2 \\ u_n = 2u_{n-1} \quad ; n \geq 1 \end{cases}$$

$$u_1 = 2 \times u_0 = 2 \times 2 = 4$$

$$u_2 = 2 \times u_1 = 2 \times 4 = 8$$

$$u_3 = 2 \times u_2 = 2 \times 8 = 16$$

$$u_4 = 2 \times u_3 = 2 \times 16 = 32$$

$$u_5 = 2 \times u_4 = 2 \times 32 = 64$$

$$\text{b. } \begin{cases} u_0 = -1 \\ u_n = 4u_{n-1} + 2n \quad ; n \geq 1 \end{cases}$$

$$u_1 = 4u_0 + 2 \times 1 = -2$$

$$u_2 = 4u_1 + 2 \times 2 = -4$$

$$u_3 = 4u_2 + 2 \times 3 = -10$$

$$u_4 = 4u_3 + 2 \times 4 = -32$$

$$u_5 = 4u_4 + 2 \times 5 = -118$$

$$\text{c. } \begin{cases} u_0 = 3 \\ u_n = 2u_{n-1} - 3 \quad ; n \geq 1 \end{cases}$$

$$u_1 = 2u_0 - 3 = 3$$

$$u_2 = 2u_1 - 3 = 3$$

$$u_3 = 2u_2 - 3 = 3$$

$$u_3 = 2u_3 - 3 = 3$$

$$u_5 = 2u_4 - 3 = 3$$

Exercice 120. Donner les valeurs de u_2 , u_3 , u_4 et u_5 .

a.
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \\ u_{n+2} = 3u_{n+1} \quad ; n \geq 0 \end{cases}$$

b.
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \\ u_{n+2} = u_{n+1} + u_n \quad ; n \geq 0 \end{cases}$$

Exercice 121.

1. Pour chacune des suites de l'exercice 118, écrire la relation de récurrence entre u_n et u_{n-1} .

2. Pour chacune des suites de l'exercice 119, écrire la relation de récurrence entre u_{n+1} et u_n .

Corrigé :

1. (a) $u_n = 4u_{n-1} - 2$ pour $n \geq 1$

(b) $u_n = -u_{n-1} + 4$ pour $n \geq 1$

(c) $u_n = u_{n-1}^2 + \frac{3}{n}$ pour $n \geq 1$

2. (a) $u_{n+1} = 2u_n$; $n \geq 0$

(b) $u_{n+1} = 4u_n + 2(n+1)$

(c) $u_{n+1} = 2u_n - 3$

Exercice 122. Si l'on étend vers le bas la formule écrite en B2, on obtient les termes d'une suite (u_n) .

B2					=RACINE(B1^2+4)				
	A	B	C	D					
1	u(0)	7							
2	u(1)	7,28010989							
3	u(2)								
4									
5									

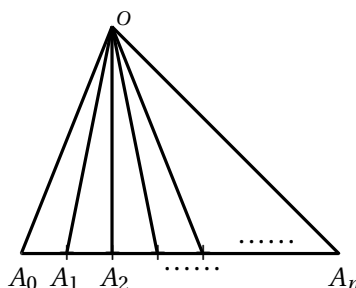
Définir (u_n) par récurrence.

Corrigé :

D'après la formule de la feuille de calcul, la suite (u_n) est définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 7 \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n^2 + 4} \end{cases}$$

Exercice 123. Dans la figure suivante, u_n est le nombre de triangles dont un sommet est le point O et les deux autres sont deux des points parmi $A_0, A_1, \dots$ et A_n .



1. Vérifier que $u_1 = 1$, $u_2 = 3$.

- u_1 est le nombre de triangles dont un sommet est O et les deux autres sont A_0 et A_1 . Ainsi $u_1 = 1$.
- u_2 est le nombre de triangles dont un sommet est O et pour autres sommets deux points choisis parmi A_0, A_1 et A_2 . Les triangles sont donc OA_0A_1 , OA_0A_2 , OA_1A_2 donc $u_2 = 3$.

2. Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ vérifie pour tout entier $n \geq 1$:

Supposons que l'on ait dénombré les u_n triangles dont les sommets autres que O sont choisis parmi $A_0, A_1, \dots, A_n$. En ajoutant le point A_{n+1} on peut créer $n + 1$ nouveaux triangles de la forme OA_iA_{n+1} avec i variant de 0 à n .

Par conséquent

$$u_{n+1} = u_n + n + 1.$$

3. En déduire les valeurs de u_3 , u_4 et u_5 .

- $u_3 = u_2 + 3 = 3 + 3 = 6$
- $u_4 = u_3 + 4 = 6 + 4 = 10$
- $u_5 = u_4 + 5 = 10 + 5 = 15$

Exercice 124. Pour tout $n \geq 1$, on pose $v_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

1. Calculer v_1 et exprimer v_{n+1} en fonction de v_n et de n .

$$\begin{aligned} \bullet \quad v_1 &= \frac{1(1+1)}{2} = 1 \\ \bullet \quad \text{Soit } n \geq 1, \text{ avec } n \text{ entier,} \\ v_{n+1} &= \frac{(n+1)(n+2)}{2} \\ &= \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= v_n + n + 1 \end{aligned}$$

2. En déduire que la suite (v_n) est la suite (u_n) de l'exercice précédent. Les suites (u_n) et (v_n) sont définies par la même relation de récurrence et elles ont le même premier terme. Elles sont égales.

Mode de génération

Dans les exercices 125 à 129, expliciter les six premiers termes de la suite (u_n) .

Exercice 125. u_n est le carré du n -ième nombre premier.

- $u_1 = 2^2 = 4$
- $u_2 = 3^2 = 9$
- $u_3 = 5^2 = 25$
- $u_4 = 7^2 = 49$
- $u_5 = 11^2 = 121$
- $u_6 = 13^2 = 169$

Exercice 126. u_n est le chiffre des unités de 8^n .

$$8^0 = 1 \text{ donc } u_0 = 1$$

$$8^1 = 8 \text{ donc } u_1 = 8$$

$$8^2 = 64 \text{ donc } u_2 = 4$$

On remarque que le chiffre des unités de 8^{n+1} est égal au chiffre des unités du produit du chiffre des unités de 8^n par 8.

Ainsi $u_3 = 2$, $u_4 = 6$, $u_5 = 8$.

Exercice 127. u_n est le n -ième chiffre après la virgule dans l'écriture décimale de $\frac{7}{11}$.

corrigé :

Déterminons les 6 premiers termes

$$\begin{array}{r|l} 7 & 1 \ 1 \\ 7 \ 0 & 0,6 \ 3 \ 6 \ 3 \\ 4 \ 0 & \\ 7 \ 0 & \\ 4 \ 0 & \\ 7 & \end{array}$$

On a donc $u_1 = 6$, $u_2 = 3$, $u_3 = 6$, $u_4 = 3$, $u_5 = 6$ et $u_6 = 3$.

Exercice 128. u_n est la somme des inverses des n premiers entiers naturels non nuls.

corrigé :

Déterminons les 6 premiers termes

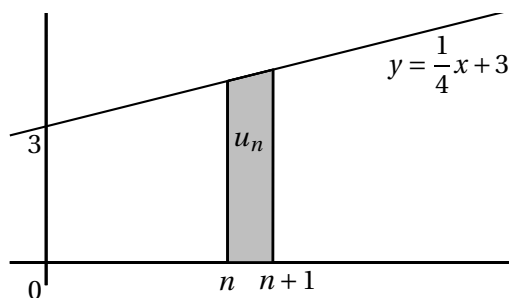
$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{1}{1} = 1 \\ u_2 &= \frac{1}{1} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \\ u_3 &= \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = u_2 + \frac{1}{3} = \frac{3}{2} + \frac{1}{3} = \frac{11}{6} \\ u_4 &= u_3 + \frac{1}{4} = \frac{11}{6} + \frac{1}{4} = \frac{25}{12} \\ u_5 &= u_4 + \frac{1}{5} = \frac{25}{12} + \frac{1}{5} = \frac{137}{60} \\ u_6 &= u_5 + \frac{1}{6} = \frac{137}{60} + \frac{1}{6} = \frac{147}{60} = \frac{49}{20} \end{aligned}$$

Exercice 129. u_n est le reste de la division euclidienne de $4n + 5$ par 6.

corrigé :

- u_0 est le reste de la division euclidienne de $4 \times 0 + 5$ par 6, c'est à dire de 5 par 6 donc $u_0 = 5$
- u_1 est le reste de la division euclidienne de $4 \times 1 + 5$ par 6, c'est à dire de 9 par 6 donc $u_1 = 3$
- u_2 est le reste de la division euclidienne de $4 \times 2 + 5$ par 6, c'est à dire de 13 par 6 donc $u_2 = 1$
- u_3 est le reste de la division euclidienne de $4 \times 3 + 5$ par 6, c'est à dire de 17 par 6 donc $u_3 = 5$
- u_4 est le reste de la division euclidienne de $4 \times 4 + 5$ par 6, c'est à dire de 21 par 6 donc $u_4 = 3$
- u_5 est le reste de la division euclidienne de $4 \times 5 + 5$ par 6, c'est à dire de 25 par 6 donc $u_5 = 1$

Exercice 130. Sur la figure suivante, u_n est l'aire du domaine coloré.



1. Exprimer u_n en fonction de n .
2. Déterminer géométriquement la valeur de la somme $u_0 + u_1 + \dots + u_{39}$.

corrigé :

1. Exprimer u_n en fonction de n .

On peut nommer $A_n B_n C_n D_n$ le trapèze dont les sommets ont pour coordonnées :

$A_n(n; 0)$, $B_n(n+1; 0)$, $C_n(n+1; \frac{1}{4}(n+1)+3)$ et $D_n(n; \frac{1}{4}n+3)$. Sa hauteur est $A_n B_n$ soit 1.

Son aire est

$$u_n = \frac{(b+B)h}{2} = \frac{(\frac{1}{4}n+3 + \frac{1}{4}(n+1)+3) \times 1}{2} = \frac{1}{4}n + \frac{25}{8}$$

2. Déterminer géométriquement la valeur de la somme :

$u_0 + u_1 + \dots + u_{39}$.

Soit S cette somme, S est l'aire de $A_0 B_{39} C_{39} D_0$. C'est l'aire d'un trapèze de petite base 3 et de grande base $\frac{1}{3}(39+1)+3$ c'est à dire 13 et de hauteur 40.

Ainsi

$$S = \frac{(3+13) \times 40}{2} = 320.$$

Chapitre 2- Fiche 4

Généralités sur les suites - Représentations graphiques - Corrigé des exercices

Exercice 84. Calculer puis représenter graphiquement dans un repère adapté les cinq premiers termes des suites définies ci-dessous par :

1. $u_n = 5 - 2n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$,

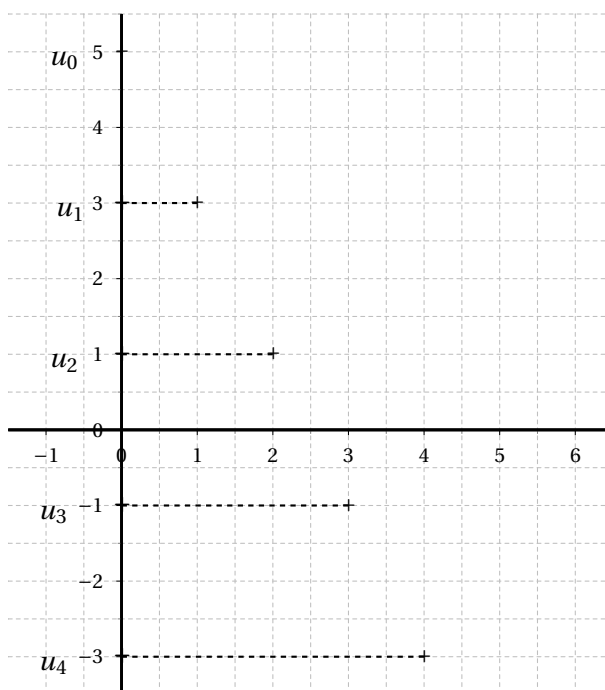
$u_0 = 5 - 2 \times 0 = 5$; on place le point de coordonnées (0 ; 5).

$u_1 = 5 - 2 \times 1 = 3$; on place le point de coordonnées (1 ; 3).

$u_2 = 5 - 2 \times 2 = 1$; on place le point de coordonnées (2 ; 1).

$u_3 = 5 - 2 \times 3 = -1$; on place le point de coordonnées (3 ; -1).

$u_4 = 5 - 2 \times 4 = -3$; on place le point de coordonnées (4 ; -3).



2. $u_n = \frac{1}{2}n^2 - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$,

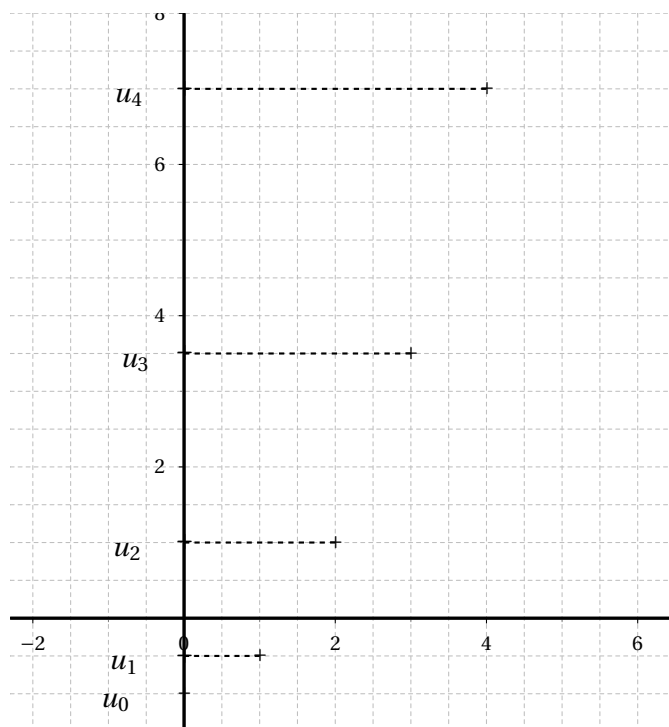
$u_0 = \frac{1}{2} \times 0^2 - 1 = \frac{1}{2} \times 0 - 1 = -1$; on place le point de coordonnées (0 ; -1).

$u_1 = \frac{1}{2} \times 1^2 - 1 = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$; on place le point de coordonnées $\left(1 ; -\frac{1}{2}\right)$.

$u_2 = \frac{1}{2} \times 2^2 - 1 = \frac{1}{2} \times 4 - 1 = 2 - 1 = 1$; on place le point de coordonnées (2 ; 1).

$u_3 = \frac{1}{2} \times 3^2 - 1 = \frac{1}{2} \times 9 - 1 = 4,5 - 1 = 3,5$; on place le point de coordonnées (3 ; 3,5).

$u_4 = \frac{1}{2} \times 4^2 - 1 = \frac{1}{2} \times 16 - 1 = 7$; on place le point de coordonnées (4 ; 7).



3. $u_n = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

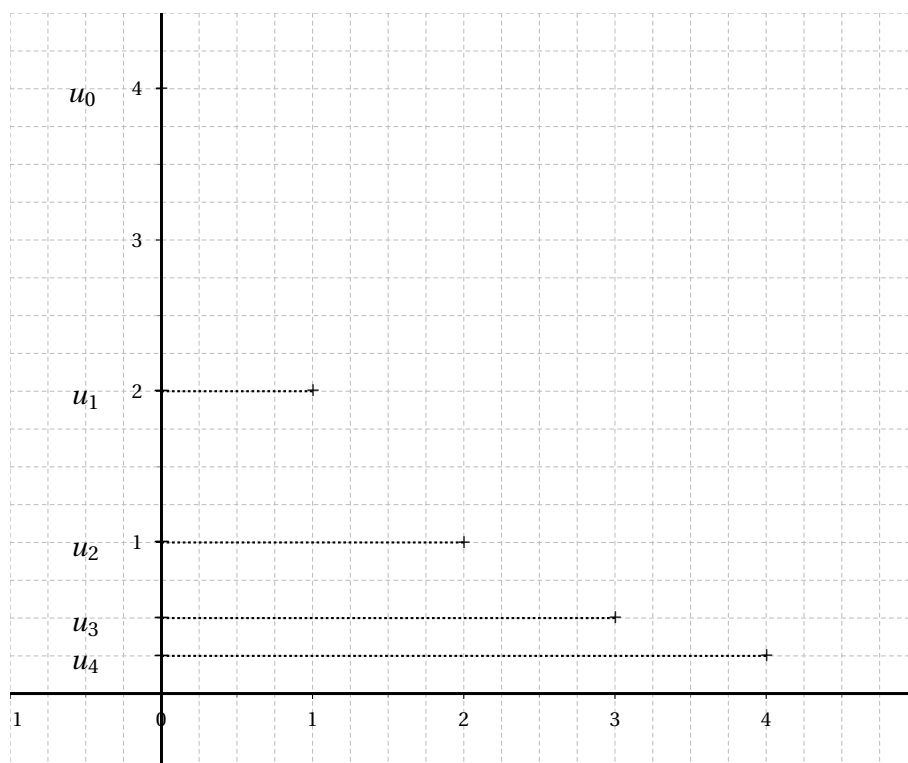
$u_0 = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 4 \times 1 = 4$; on place le point de coordonnées (0 ; 4).

$u_1 = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^1 = 4 \times \frac{1}{2} = 2$; on place le point de coordonnées (1 ; 2).

$u_2 = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 4 \times \frac{1}{4} = 1$; on place le point de coordonnées (2 ; 1).

$u_3 = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 4 \times \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$; on place le point de coordonnées (3 ; 0,5).

$u_4 = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 4 \times \frac{1}{16} = \frac{1}{4}$; on place le point de coordonnées (4 ; 0,25).



Exercice 85. Calculer puis représenter graphiquement dans un repère adapté les quatre premiers termes des suites définies ci-dessous par :

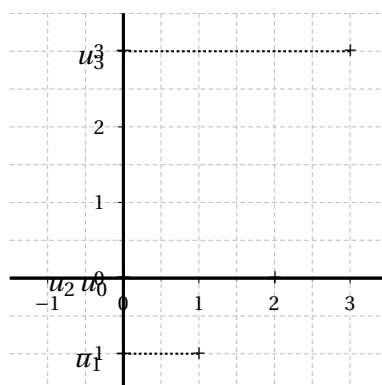
1. $u_n = n^2 - 2n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$;

$u_0 = 0^2 - 2 \times 0 = 0$; on place donc le point de coordonnées $(0 ; 0)$.

$u_1 = 1^2 - 2 \times 1 = -1$; on place donc le point de coordonnées $(1 ; -1)$.

$u_2 = 2^2 - 2 \times 2 = 0$; on place donc le point de coordonnées $(2 ; 0)$.

$u_3 = 3^2 - 2 \times 3 = 3$; on place donc le point de coordonnées $(3 ; 3)$.



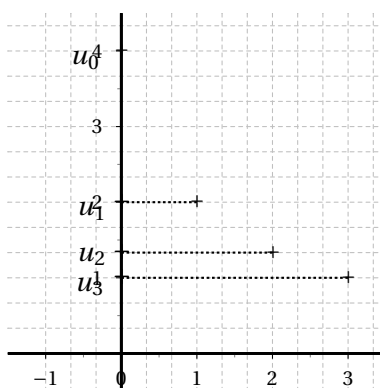
2. $u_n = \frac{4}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$;

$u_0 = \frac{4}{1} = 4$; on place donc le point A de coordonnées $(0 ; 4)$.

$u_1 = \frac{4}{2} = 2$; on place donc le point B de coordonnées $(1 ; 2)$.

$u_2 = \frac{4}{3}$; on place donc le point C de coordonnées $(2 ; \frac{4}{3})$.

$u_3 = \frac{4}{4} = 1$; on place donc le point C de coordonnées $(3 ; 1)$.



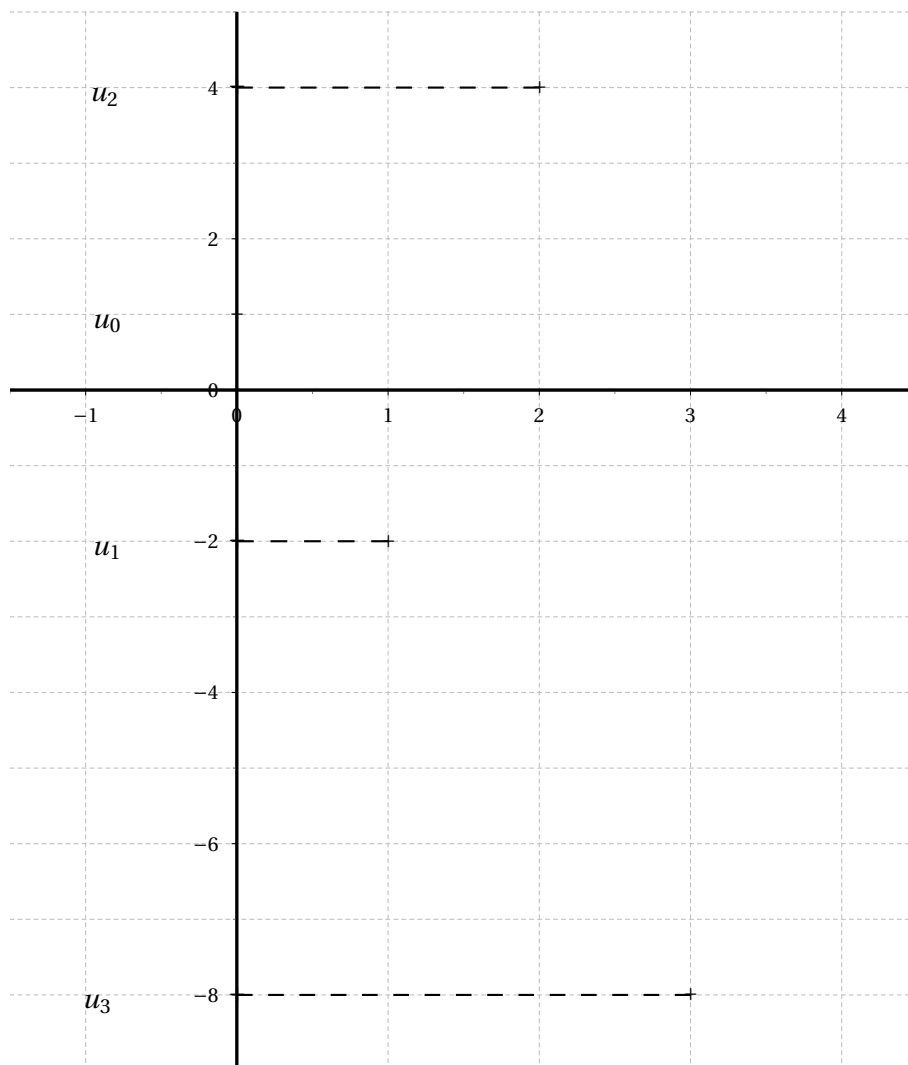
3. $u_n = (-2)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

$u_0 = (-2)^0 = 1$; on place donc le point de coordonnées $(0 ; 1)$.

$u_1 = (-2)^1 = -2$; on place donc le point de coordonnées $(1 ; -2)$.

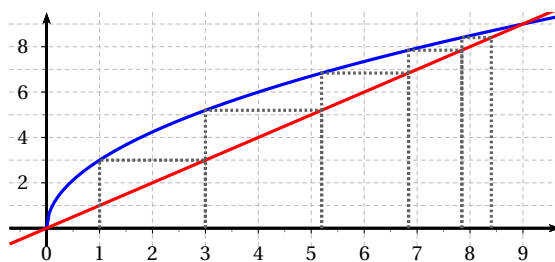
$u_2 = (-2)^2 = 4$; on place donc le point de coordonnées $(2 ; 4)$.

$u_3 = (-2)^3 = -8$; on place donc le point de coordonnées $(3 ; -8)$.



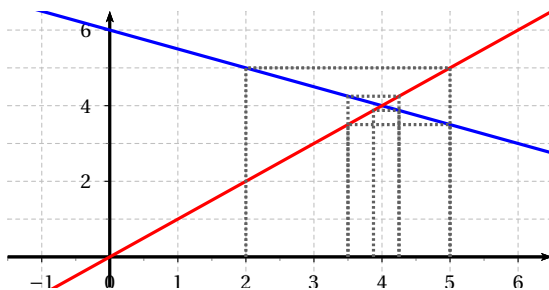
Dans les exercices 86 à 89, la suite (u_n) est définie par son premier terme u_0 et la relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ pour $n \geq 0$.

Exercice 86. On a construit ci-dessous la courbe représentative de la fonction f et les premiers termes de la suite (u_n) . On a $u_0 = 1$. Lire graphiquement une valeur approchée de u_4 .



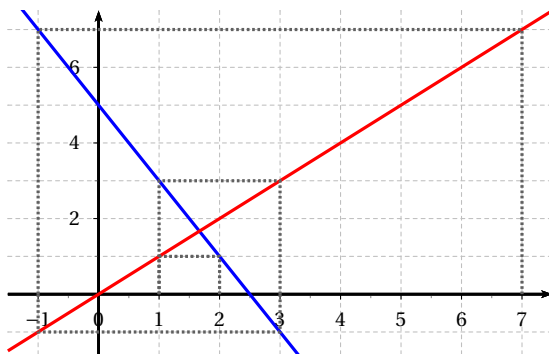
On lit $u_4 \approx 7,9$.

Exercice 87. On a construit ci-dessous la courbe représentative de la fonction f et les premiers termes de la suite (u_n) . On a $u_0 = 2$. Lire graphiquement une valeur approchée de u_3 .



On lit $u_3 \approx 4,2$.

Exercice 88. Sur le graphique ci-dessous, on a représenté les premiers termes de la suite (u_n) . On a $u_0 = 2$.



1. Quelle relation de récurrence définit (u_n) ?

L'équation de la droite qui n'est pas la première bissectrice est $y = -2x + 5$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = -2x + 5$. Par conséquent, $u_{n+1} = -2u_n + 5$.

2. Lire graphiquement les valeurs de u_1 , u_2 , u_3 et u_4 .

On lit $u_1 = 1$; $u_2 = 3$; $u_3 = -1$; $u_4 = 7$.

3. Vérifier par le calcul.

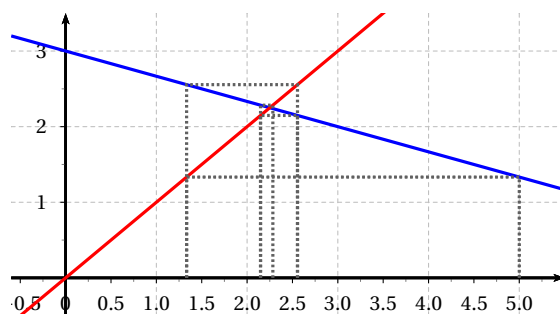
On a $u_1 = -2u_0 + 5 = 1$

$u_2 = -2u_1 + 5 = 3$

$u_3 = -2u_2 + 5 = -1$.

$u_4 = -2u_3 + 5 = 7$.

Exercice 89. Sur le graphique ci-dessous, on a représenté les premiers termes d'une suite (u_n) . On a $u_0 = 5$.



1. Quelle relation de récurrence définit (u_n) ?

L'équation de la droite qui n'est pas la première bissectrice est $y = -\frac{1}{3}x + 3$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = -\frac{1}{3}x + 3$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a donc $u_{n+1} = -\frac{1}{3}u_n + 3$.

2. Lire graphiquement une valeur approchée de u_1 , de u_2 et de u_3 .

On lit $u_1 \approx 1,3$; $u_2 \approx 2,5$ et $u_3 \approx 2,1$.

3. Vérifier par le calcul.

On a $u_1 = -\frac{1}{3}u_0 + 3 = \frac{4}{3}$;

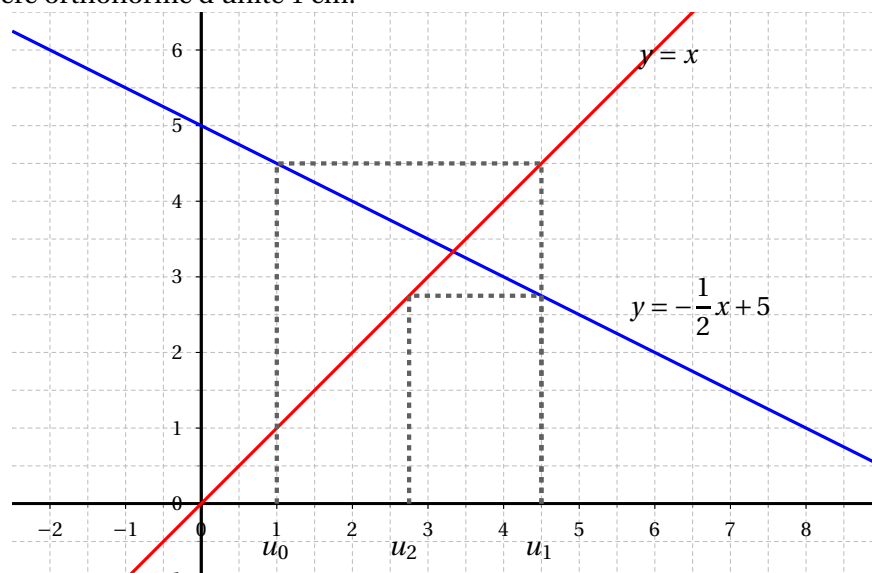
$u_2 = -\frac{1}{3}u_1 + 3 = \frac{23}{9} \approx 2,6$ arrondi à 0,1

et $u_3 = -\frac{1}{3}u_2 + 3 = -\frac{23}{27} + \frac{81}{27} = \frac{58}{27} \approx 2,1$ arrondi à 0,1.

Exercice 90. Construire les trois premiers termes des suites définies pour tout entier naturel n par les relations de récurrence suivantes :

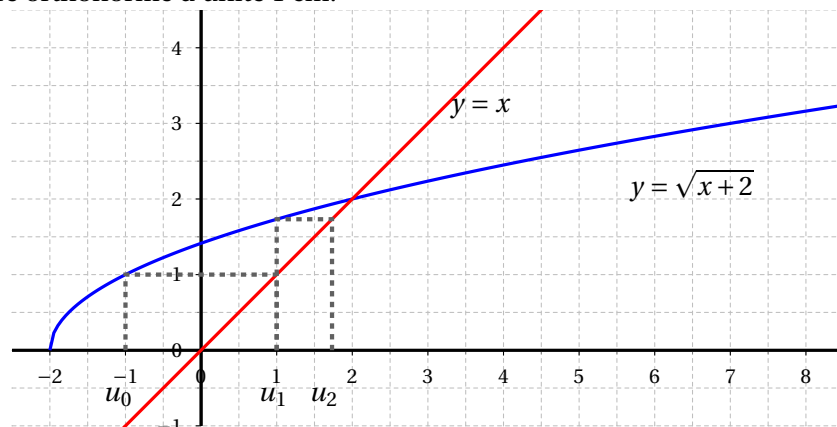
1.
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = -\frac{1}{2}u_n + 5; n \geq 0 \end{cases}$$

dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.



2.
$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}; n \geq 0 \end{cases}$$

dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.



Chapitre 2 - Fiche 5

Généralités sur les suites - Suites numériques et algorithmique - Corrigé des exercices

Exercice 91.

- Quelle valeur est affichée en sortie pour $N = 6$?
 $3 \times 6 - 5 = 18 - 5 = 13$. Par conséquent, l'algorithme affiche 13.
- Quelle est l'expression de u_n en fonction de n ?
 Soit $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 3n - 5$.

Exercice 92.

- Calculer u_4 , v_4 et w_4 .
 $u_4 = 4^2 - 3 \times 4 + 1 = 16 - 12 + 1 = 4 + 1 = 5$
 $v_4 = u_4^2 = 5^2 = 25$
 $w_4 = v_4 - u_4 = 25 - 5 = 20$.
- Compléter l'algorithme ci-dessus afin qu'il affiche la valeur des termes u_p , v_p et w_p lorsque l'on saisit la valeur de p .

Variables	u, v et w sont des réels p est un entier naturel
Entrée	Saisir p
Traitement	Affecter à u la valeur $p^2 - 3p + 1$ Affecter à v la valeur u^2 Affecter à w la valeur $v - u$
Sortie	Afficher u, v et w

Exercice 93.

- On a calculé u_3 et trouvé $u_3 = 6$.
 Calculer u_4 et v_4 .
 $u_4 = u_3 + 2 = 6 + 2 = 8$
 $v_4 = 2u_3 = 2 \times 6 = 12$.
 - Qu'affiche cet algorithme quand on entre la valeur de u_3 , soit 6?
 L'algorithme affiche 8 pour u et 16 pour v .
 - Ces résultats sont-ils ceux que l'on attend?
 $16 \neq 12$, ce ne sont donc pas les résultats attendus.
 - Expliquer comment corriger cet algorithme pour qu'il affiche les résultats souhaités.
 Une possibilité est de permuter les deux lignes du traitement.

Exercice 94.

- Calculer U_0 et U_1 .
 $U_0 = 3 \times 0 - 5 = -5$
 $U_1 = 3 \times 1 - 5 = -2$.

- Faire fonctionner cet algorithme en complétant le tableau ci-dessous.

Valeur de I	0	1	2	3	4	5
Valeur de U	-5	-2	1	4	7	10

- Quelle valeur affiche l'algorithme en Sortie? À quoi correspond-elle?
 L'algorithme affiche 10. C'est la valeur de U_5 .

Exercice 95.

- Calculer U_1 et U_2 .
 $U_1 = 2U_0 - 1 = 4 - 1 = 3$
 $U_2 = 2U_1 - 1 = 6 - 1 = 5$

- Faire fonctionner cet algorithme pour $N = 4$ en complétant le tableau ci-dessous.

Valeur de I		1	2	3	4
Valeur de U	2	3	5	9	17

- Quelle(s) valeur(s) affiche l'algorithme en Sortie lorsque l'on entre $N = 4$?
 L'algorithme affiche 17. Il s'agit de la valeur de U_4 .
- On modifie la phase de traitement de l'algorithme en déplaçant l'instruction « Afficher U » comme ci-contre. Quelle(s) valeur(s) affiche alors l'algorithme en Sortie lorsque l'on entre $N = 4$?
 L'algorithme affiche maintenant 3; 5; 9 puis 17.
 - Dans la question 2, l'algorithme affiche : la valeur de U_N
 - Dans la question 3, l'algorithme affiche : toutes les valeurs de U_1 à U_N

Exercice 96.

- Compléter le tableau ci-dessous.
 Les résultats seront arrondis à l'unité.

Valeur de U	200	212	222	231	238
Valeur de N	0	1	2	3	4
Condition $n < 4$	vraie	vraie	vraie	vraie	fausse

2. Quel nombre obtient-on à l'arrêt de l'algorithme?

On obtient le nombre 238.

3. Interpréter la valeur du nombre U obtenue à l'issue de l'exécution de cet algorithme.

La valeur obtenue est le nombre de vélos de la commune au 1er janvier de l'année $2015 + 4$, c'est-à-dire 2019.

Exercice 97. 1. (a) Calculer les termes u_1 à u_8 de la suite (u_n) .

$$u_1 = 5 \times 3 + 1 = 15 + 1 = 16.$$

$$u_2 = \frac{16}{2} = 8$$

$$u_3 = \frac{8}{2} = 4$$

$$u_4 = \frac{4}{2} = 2$$

$$u_5 = \frac{2}{2} = 1$$

$$u_6 = 3 \times 1 + 1 = 3 + 1 = 4$$

$$u_7 = \frac{4}{2} = 2$$

$$u_8 = \frac{2}{2} = 1.$$

(b) Quels seront les termes suivants de la suite (u_n) ?

Les termes seront 4 ; 2 ; 1 ; 4 ; 2 ; 1 etc.

Compléter l'algorithme ci-dessous afin qu'il affiche, lorsque l'on entre la valeur de u_0 , la plus petite valeur de k pour laquelle $u_k = 1$.

Variables	k est un entier naturel et U est un nombre réel
Entrée	Saisir U
Initialisation	k prend la valeur 0
Traitement	Tant que $U \neq 1$ faire Si U est pair Alors U prend la valeur $\frac{U}{2}$ Sinon U prend la valeur $3U + 1$ Fin Si k prend la valeur $k + 1$ Fin Tant que
Sortie	Afficher k

Ex 89

• $u_1 = \boxed{1}$, $u_2 = \frac{u_1}{1+u_1} = \boxed{\frac{1}{2}}$, $u_3 = \frac{u_2}{1+u_2} = \frac{\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}} = \boxed{\frac{1}{3}}$
 $u_4 = \frac{\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{3}} = \boxed{\frac{1}{4}}$. CONJECTURE: il semblerait que, pour tout $n \in \mathbb{N}^+$,

$u_n = \frac{1}{n}$. Démonstration: Définissons la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^+}$ par $v_n = \frac{1}{n}$.

$v_1 = \frac{1}{1}$ donc $v_1 = u_1$ et si $n \geq 1$, $\frac{v_n}{1+v_n} = \frac{\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n}} = \frac{\frac{1}{n}}{\frac{n+1}{n}} = \frac{1}{n+1}$

donc $v_{n+1} = \frac{v_n}{1+v_n}$.

Ainsi: Les deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^+}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^+}$ ont le même premier terme et vérifient la même relation de récurrence. Il s'agit de la même suite donc: pour tout $n \in \mathbb{N}^+$, $u_n = v_n$.

Donc $\left[\forall n \in \mathbb{N}^+, u_n = \frac{1}{n} \right]$. FIN.

• $d_0 = 3$, $d_1 = \sqrt{1+3^2} = \sqrt{10}$

$d_2 = \sqrt{1+d_1^2} = \sqrt{1+10} = \sqrt{11}$

$d_3 = \sqrt{1+d_2^2} = \sqrt{1+11} = \sqrt{12}$

CONJECTURE: $\forall n \in \mathbb{N}$, $d_n = \sqrt{9+n}$

DÉMONSTRATION: Notons (x_n) la suite définie par $x_n = \sqrt{9+n}$.

$x_0 = \sqrt{9+0} = \sqrt{9} = 3$ et si $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = \sqrt{9+n+1}$

ainsi $x_{n+1} = \sqrt{x_n^2 + 1}$

Les deux suites $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifient la même relation de récurrence et ont le même premier terme donc elles sont égales.

Donc

$\left[\forall n \in \mathbb{N}, d_n = \sqrt{9+n} \right]$.

Ex 90 :

① $u_0 = 0, u_1 = 3 \times u_0 - 2 \times 0 + 1 = 3 \times 0 - 2 \times 0 + 1 = 1.$
 $u_2 = 3 \times u_1 - 2 \times 1 + 1 = 3 \times 1 - 2 \times 1 + 1 = 2$
 $u_3 = 3 \times u_2 - 2 \times 2 + 1 = 3 \times 2 - 4 + 1 = 3.$
 $u_4 = 3 \times u_3 - 2 \times 3 + 1 = 3 \times 3 - 6 + 1 = 4.$

CONJECTURE : $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = m$

Preuve : Soit $(v_n)_{n \geq 0}$ la suite définie par : $v_n = n.$

$v_0 = u_0$ et $3 \times v_n - 2 \times n + 1 = 3n - 2n + 1 = n + 1 = v_{n+1}.$

Donc [$\uparrow$ premier terme et $\uparrow$ Relation de récurrence] (*)

Donc $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = v_m.$

Donc $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = m.$

Remarque dans la suite la phrase [$\uparrow$ premier terme et $\uparrow$ relation de récurrence] sera remplacée par (*).

② $u_0 = 1, u_1 = 4 \times 1 = 4, u_2 = 4 \times u_1 = 16, u_3 = 4 \times u_2 = 64 \dots$

CONJECTURE : $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = 4^m.$

Preuve : Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $v_n = 4^n.$

$v_0 = 1 = u_0$ et $v_{n+1} = 4^{n+1} = 4^n \times 4 = v_n \times 4.$

Donc (*)

Donc $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = v_m.$

Donc $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = 4^m.$

③ $u_0 = 3, u_1 = 5, u_2 = 7, u_3 = 9, u_4 = 11 \dots$

CONJECTURE : $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = 3 + 2m.$

Preuve : Soit $(v_n) \dots \dots \dots v_n = 3 + 2n.$

$v_0 = 3 = u_0$ et $v_{n+1} + 2 = 3 + 2n + 2 = 2n + 5.$
 $= 2(n+1) + 3.$
 $= v_{n+1}.$

Donc

$\dots \dots \dots$
 $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = 3 + 2m.$

(4) $u_0 = 4, u_1 = 4^2, u_2 = (4^2)^2 = 4^{2 \times 2}, u_3 = (4^{2 \times 2})^2 = 4^{2 \times 2 \times 2}, u_4 = 4^{2 \times 2 \times 2 \times 2}$

• CONJECTURE: $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 4^{2^n}$

• Preuve: Soit (v_n) la suite définie par $v_n = 4^{2^n}$.

$$\left| \begin{array}{l} v_0 = 4^{2^0} = 4^1 = 4 = u_0 \\ (v_n)^2 = (4^{2^n})^2 = 4^{2^n \times 2} = 4^{2^{n+1}} = v_{n+1} \end{array} \right. \text{ donc } (*)$$

Donc pour tout n entier naturel, $u_n = v_n$
pour tout n entier naturel, $u_n = 4^{2^n}$.

(5)

$$u_0 = 1, u_1 = 5 \times 1 - 4 = 1, u_2 = 5 \times 1 - 4 = 1.$$

CONJECTURE: $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 1$.

Preuve: Soit (v_n) la suite définie par $v_n = 1$.

$$v_0 = 1, 5v_n - 4 = 5 \times 1 - 4 = 1 = v_{n+1}.$$

Donc (*) donc $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 1$.

(6)

$$u_0 = \sqrt{11}, u_1 = \sqrt{11+1} = \sqrt{12}, u_2 = \sqrt{13} \dots$$

CONJECTURE: $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \sqrt{11+n}$. Soit (v_n) définie par $v_n = \sqrt{11+n}$.

$$v_1 = \sqrt{12} = u_0 \text{ et } \sqrt{v_n^2 + 1} = \sqrt{11+n+1} = \sqrt{n+12} = v_{n+1}.$$

Donc (*) donc $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \sqrt{11+n}$.

(7)

$$u_1 = 2, u_2 = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, u_3 = 2 - \frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{4}{3}, u_4 = 2 - \frac{1}{\frac{4}{3}} = \frac{5}{4}$$

CONJECTURE: $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{n+1}{n}$.

Preuve: Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}, v_n = \frac{n+1}{n}$. $v_1 = \frac{1+1}{1} = 2 = u_1$.

$$2 - \frac{1}{v_n} = 2 - \frac{1}{\frac{n+1}{n}} = 2 - \frac{n}{n+1} = \frac{2(n+1) - n}{n+1} = \frac{n+2}{n+1} = v_{n+1}.$$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{n+1}{n}$.

(8)

$$u_0 = 0, u_1 = 1, u_2 = 4, u_3 = 9 \dots \text{ CONJ: } u_n = n^2 (\forall n \in \mathbb{N}).$$

Soit $(v_n) / v_n = n$. $v_0 = u_0$ et $(\sqrt{v_n} + 1)^2 = (n+1)^2 = v_{n+1}$.

Donc

9 $u_0 = 0, u_1 = 1, u_2 = 3, u_3 = 7, \dots, u_4 = 15.$

CONJ $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = 2^m - 1$

Preuve: S.t $(v_m)_{m \in \mathbb{N}}, v_m = 2^m - 1.$

$$\left\{ \begin{array}{l} v_0 = 2^0 - 1 = 1 - 1 = 0 = u_0. \\ 2 \times v_m + 1 = 2(2^m - 1) + 1 = 2 \times 2^m - 2 + 1 = 2 \times 2^m - 1 = 2^{m+1} - 1. \end{array} \right.$$

done $2 \times v_m + 1 = v_{m+1}.$

Done (*) done $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = 2^m - 1.$

Ex 91: $u_{n+1} = 2u_n + 1 - n.$

(1) $u_0 = 0, u_1 = 2 \times 0 + 1 - 0 = 1, u_2 = 2 \times 1 + 1 - 1 = 2, u_3 = 2 \times 2 + 1 - 2 = 3$

CONJECTURE: $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = m.$

Preuve: si $u_m = m.$ $u_0 = 0 = u_0$ et $2 \times v_m + 1 - m = 2 \times m + 1 - m = m + 1 = v_{m+1}.$
(*)
FIN.

(2) S.t $(v_m) / v_m = 2^m + m. v_0 = 2^0 + 0 = 1 = u_0.$

$$\begin{aligned} 2 \times v_m + 1 - m &= 2(2^m + m) + 1 - m = 2^{m+1} + 2m + 1 - m. \\ &= 2^{m+1} + (m+1) \\ &= v_{m+1}. \end{aligned}$$

Done (*) FIN.

(3) S.t $(w_m) / w_m = 3 \times 2^{m+1} + m = 6 \times 2^m + m.$

Alors $w_0 = 6$ et $2 \times w_m + 1 - m = 2 \times 6 \times 2^m + 2 \times m + 1 - m.$
 $= 6 \times 2^{m+1} + (m+1)$
 $= w_{m+1}.$

Done (*) FIN.

Ex 92.

$$u_1 = 1$$

$$u_2 = 1 + \frac{1}{6} (1^2 - 3 \times 1 + 8) = 1 + 1 = 2$$

$$u_3 = 2 + \frac{2}{6} (2^2 - 3 \times 2 + 8) = 2 + \frac{2}{6} \times 2 = 4$$

$$u_4 = 4 + \frac{3}{6} (3^2 - 3 \times 3 + 8) = 4 + \frac{3}{6} \times 8 = 8$$

$$u_5 = 8 + \frac{4}{6} (4^2 - 3 \times 4 + 8) = 8 + \frac{4}{6} \times 12 = 16$$

② On observe que : $u_1 = 2^0$, $u_2 = 2^1$, $u_3 = 2^2$, $u_4 = 2^3$, $u_5 = 2^4$.

On conjecture : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^{n-1}$.

$$③ u_6 = 16 + \frac{5}{6} (5^2 - 3 \times 5 + 8) = 16 + 15 = 31$$

$u_6 \neq 2^5$. Donc cela invalide la conjecture!

Ex 93 :

$$u_5 = 15, u_6 = 21$$

① $u_{n+1} = u_n + (n+1)$. [On ajoute une ligne de $(n+1)$ points].

② Procédons par Analyse :

Analyse : Supposons que a, b, c soient trois réels tels que :

$$u_n = a n^2 + b n + c, \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

$$\text{Alors } \begin{cases} u_1 = a \times 1^2 + b \times 1 + c \\ u_2 = a \times 2^2 + b \times 2 + c \\ u_3 = a \times 3^2 + b \times 3 + c. \end{cases}$$

$$\text{Alors } \begin{cases} 1 = a + b + c & L_1 \\ 3 = 4a + 2b + c & L_2 \\ 6 = 9a + 3b + c & L_3. \end{cases}$$

$$\text{Alors } \begin{cases} 1 = a + b + c \\ 2 = 3a + b & L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ 5 = 8a + 2b & L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{cases}$$

$$\text{Alors } \begin{cases} 1 = a + b + c \\ 2 = 3a + b \\ 1 = 2a & L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2 \end{cases}$$

$$\text{Alors } \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = \frac{1}{2} \\ c = 0 \end{cases}$$

③ VALIDATION:

Suit $(v_m) / v_m = \frac{1}{2} m^2 + \frac{1}{2} m.$

$$v_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 = u_1.$$

$$v_m + m + 1 = \frac{1}{2} m^2 + \frac{1}{2} m + m + 1.$$

$$= \frac{1}{2} m^2 + \frac{3}{2} m + 1.$$

$$\text{or } v_{m+1} = \frac{1}{2} (m+1)^2 + \frac{1}{2} (m+1) = \frac{1}{2} (m^2 + 2m + 1) + \frac{1}{2} (m+1)$$

$$= \frac{1}{2} m^2 + m + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} m + \frac{1}{2}.$$

$$= \frac{1}{2} m^2 + \frac{3}{2} m + 1.$$

Done $v_m + m + 1 = v_{m+1}.$

Done (*) Done $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = \frac{m(m+1)}{2}.$